

長庚資工軟硬體專題測試計畫書

專題名稱：

會議紀錄與即時重點摘要系統

執行期間： 114 年 9 月 至 116 年 1 月

指導教授： 李季青 教授



計畫參與人員：

B1229010 林威宇

B1229029 王昱涵

B1229043 陳姿吟

B1229055 林敬棠

執行單位：長庚大學 資訊工程學系

中 華 民 國 2026 年 9 月 15 日

目錄

1.	測試計畫名稱與編號	3
2.	簡介	3
2.1	計畫目的	3
2.2	計畫範圍	3
2.3	參考文件	3
3.	測試項目	4
3.1	操作測試	4
3.2	功能測試	4
3.3	介面測試	4
3.4	績效測試	4
3.5	品質測試	4
4.	測試方法	5
4.1	測試環境需求	5
4.2	測試項目的通過準則	5
4.3	測試中止的準則與再繼續的需求	5
4.4	測試交付項目	6
4.5	測試工作項目與時程	8
5.	人員配置與訓練需求	8
5.1	測試人員配置	8
5.2	訓練需求	8
6.	測試結果與審查	9

1. 測試計畫名稱與編號

- 計畫名稱：「咪挺」- AI 智慧會議紀錄助手系統測試計畫
- 計畫編號：TP-2026-001
- 版本：V 1.0

2. 簡介

2.1 計畫目的

本測試計畫為驗證「咪挺」系統之核心功能是否符合系統規格需求。確認跨裝置連線時，麥克風錄音、即時語音轉文字（Whisper）、AI 會議摘要及心智圖生成等功能皆能穩定運作，並確保使用者資料庫（MySQL）之存取安全與正確性。

2.2 計畫範圍

測試範圍涵蓋本機部署的 FastAPI 後端、WebSocket 即時音訊處理伺服器，以及前端網頁介面。包含：使用者帳號管理、資料夾與會議 CRUD 操作、麥克風與音訊檔案上傳、AI 即時重點與總結、圖片分析、以及 RAG 會議問答功能。

2.3 參考文件

- [「咪挺」系統 README 說明文件](#)
- [需求規格書](#)
- [設計文件書](#)

3. 測試項目

3.1 操作測試

- 驗證使用者能否順暢完成「註冊/登入 → 建立資料夾 → 建立會議 → 開啟錄音 → 檢視摘要」的完整端到端（End-to-End）流程。

3.2 功能測試

- 連線功能：兩台電腦間的跨裝置 WebSocket 連線與即時音訊傳輸狀態。
- 核心功能：本機 Whisper 語音辨識的準確度與繁簡轉換。
- AI 功能：API 的摘要生成、圖片分析與行事曆整合功能。

3.3 介面測試

- 確保前端在不同電腦與瀏覽器（如 Chrome、Edge）下，UI 畫面不跑版。
- 驗證 Markmap 互動式心智圖的渲染及時間戳音訊跳轉播放功能是否正常。

3.4 績效測試

- 測試系統處理長時間會議錄音時，WebSocket 傳輸是否有明顯延遲。
- 驗證系統向 AI 伺服器發送請求時，是否能在設定的 Timeout 限制（如 120 秒）內完成摘要生成，無發生連線逾時。

3.5 品質測試

- 錯誤處理機制：驗證當 API 金鑰錯誤（401）、網路無法解析、或 MySQL 未啟動時，系統是否能給予適當的錯誤提示且不崩潰。

4. 測試方法

4.1 測試環境需求

- 硬體設備（雙機測試）：
 1. 電腦一（伺服器端）：VMware 7.1 (windows 10)。
 2. 電腦二（使用者）：作業系統 window 11，需配備內建或外接麥克風、揚聲器/耳機。
- 軟體環境：Python 3.10+、MySQL（或 XAMPP）、Chrome/Edge 瀏覽器。
- 網路環境：兩台電腦需處於同一區域網路；且伺服器端需連線至校園網路（或 VPN）以利存取 AI API。

4.2 測試項目的通過準則

- 所有表定的測試用例執行完畢。
- 系統無導致崩潰的嚴重錯誤。
- 即時語音轉文字精確率達 85% 上（正常會議收音環境下），AI 摘要生成成功率達 90% 以上。

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

- 中止準則：若遭遇資料庫無法連線、WebSocket 伺服器無法啟動，或核心 Whisper 模型載入失敗，則應暫停測試。
- 繼續需求：待環境變數 (.env) 修正、重啟 XAMPP 或重新執行 listener.py 與 main.py 後，方可恢復測試。

4.4 測試交付項目

- 測試計畫書：（本文件，含架構環境、通過準則與測試時程規劃）
- 測試用例清單

模組分類	測試項目與目的	前置條件	測試步驟
使用者管理	帳號註冊與密碼雜湊儲存	MySQL 服務啟動，FastAPI 正常運行	1. 進 login.html 2. 輸入全新帳號、Email 與密碼 3. 點擊註冊
使用者管理	錯誤密碼登入驗證	已存在測試帳號	1. 於 login.html 輸入正確帳號但錯誤密碼 2. 點擊登入
會議管理	建立資料夾與會議紀錄	使用者已登入	1. 點擊「建立資料夾」輸入名稱 2. 在該資料夾下建立新會議並輸入主題
即時音訊	麥克風即時串流轉錄	listener.py 啟動，瀏覽器允許麥克風權限	1. 進入會議頁開啟錄音 2. 念讀 30 秒中文會議內容 3. 停止錄音
介面互動	Markmap 心智圖渲染與時間戳跳轉	摘要與心智圖 Markdown 已生成	1. 檢視心智圖節點是否正常展開 2. 點擊帶有時間戳記的節點
歷史查詢	歷史會議 RAG 內容問答	進入 view.html 開啟已儲存之長篇會議	1. 在問答欄輸入「本次會議決議的交付日期是何時？」 2. 發送查詢

• 測試結果報告與 Bug 追蹤清單

測試編號	測試模組	測試項目描述	預期結果	測試狀態
TC-01	使用者管理	新帳號註冊與登入驗證	密碼需進行雜湊加密後寫入資料庫，且能成功登入並阻擋錯誤密碼。	Pass
TC-02	會議管理	建立資料夾與新增會議紀錄	系統需能正確建立關聯資料表，並於前端列表即時更新顯示。	Pass
TC-03	即時音訊	WebSocket 跨裝置連線與 Whisper 語音轉文字	客戶端麥克風音訊需無延遲傳送至伺服器，並準確辨識為繁體中文。	Pass
TC-04	即時音訊	呼叫長庚大學 AI 伺服器產生重點摘要	系統需在設定的等待時間內，根據語音逐字稿回傳結構化的重點摘要。	Pass
TC-05	介面互動	Markmap 心智圖生成與互動操作	系統能將 AI 摘要渲染為動態心智圖，並支援節點展開與收合。	Pass
TC-06	介面互動	時間戳記與音訊連動跳轉播放	點擊摘要旁的時間戳記，網頁需自動跳轉並播放對應秒數的錄音檔。	Pass
TC-07	歷史查詢	讀取與檢視過往會議紀錄	使用者於首頁點擊歷史會議時，需完整載入該場次的逐字稿與 AI 摘要。	Pass

Bug 編號	問題描述	處理狀態	解決方式說明
BUG-001	註冊時前端顯示「無法連線到伺服器」，後端報錯 NoneType object has no attribute cursor。	已解決	確認為 MySQL 資料庫 whisper_meetings 尚未建立。透過 phpMyAdmin 建立資料庫後，後端成功初始化資料表並恢復正常。
BUG-002	錄音時 AI 摘要偶發性回報 Read timed out (read timeout=60)。	已解決	因尖峰時段 AI 伺服器運算較慢，超過原設定之 60 秒等待上限。將 services/ai_service.py 中的 timeout 參數延長至 120 秒後，摘要生成穩定度大幅提升。

4.5 測試工作項目與時程

時程	項目
2026 年 8 月 1 號- 2026 年 8 月 24 號	完成環境建置與測試計畫書撰寫
2026 年 8 月 25 號- 2026 年 8 月 31 號	執行單機功能測試與介面測試
2026 年 9 月 1 號- 2026 年 9 月 8 號	執行雙機跨裝置連線測試與績效測試
2026 年 9 月 9 號- 2026 年 9 月 17 號	彙整測試報告並進行系統微調

5. 人員配置與訓練需求

5.1 測試人員配置

測試人員	配置設備(系統型號)	測試瀏覽器
	開發端：VMware7.1 (Windows 10)	Chrome
林威宇	Katana 15 B13VEK-806TW (Windows 11)	Chrome
王昱涵	Vivobook_ASUSLaptop K6502ZE_K6502ZE (Windows 11)	Chrome
陳姿吟	ASUS TUF Gaming A15 FA507NV_FA507NV (Windows 11)	Chrome
林敬棠	Vivobook_ASUSLaptop S5402ZA_S5402ZA (Windows 11)	Chrome

測試內容：架設後端伺服器與資料庫，並於本機端執行帳號註冊、會議建立、麥克風錄音、AI 摘要與心智圖生成等完整系統操作測試，又驗證系統各項功能及跨裝置、跨環境下之介面相容性。

5.2 訓練需求

測試人員需具備啟動虛擬環境 (venv)、執行 Python 後端伺服器，以及操作 XAMPP 控制面板的基礎能力。

6. 測試結果與審查

- 審查結果：[V] 條件式通過。
- 待解決問題：
 1. 上傳大小限制未設定：音訊、圖片及 WebSocket 資料傳輸尚未設定檔案大小上限，若傳送超大檔案可能導致伺服器記憶體耗盡。
 2. 長會議推論記憶體積累：長時間錄音（如 60 分鐘以上）時，Whisper 模型推論與音訊切片檔案在伺服器端未及時釋放，存在記憶體洩漏風險。
 3. 環境噪音與多人插話辨識：在吵雜或多人同時發言的會議情境下，可能產生黏連或誤判情形。